第 35 至 42 届全国中学生物理竞赛复赛题干、解析与 TikZ 图册

董兴习

持续建设中

目录

编制说明 **1**

1 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距 **1**
1.1 题干 1
1.2 参考解答整理 2

2 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度 **3**
2.1 题干 3
2.2 参考解答整理 3
2.3 转写依据 5

3 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动 **5**
3.1 题干 5
3.2 参考解答整理 5

4 第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播 **6**
4.1 题干 6
4.2 参考解答整理 7

编制说明

本图册按大题逐题整理题干、参考解答与题图。原始 PDF、OCR 与裁图仅作为转写依据；成品不嵌入原题截图。当前仅收录已完成全部文字和图形核对的题目，其他题目以生产清单为准，不以空白页面或未经核实的 OCR 替代。

1 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距

1.1 题干

智能手机镜头可视为结构固定的共轴理想透镜组。其物像关系等效于凸透镜的物像关系，但应以物方主点 H 和像方主点 H' 作为物距、像距和焦距的参考点，如图 1所示；本题所有光路均满足近轴条件。

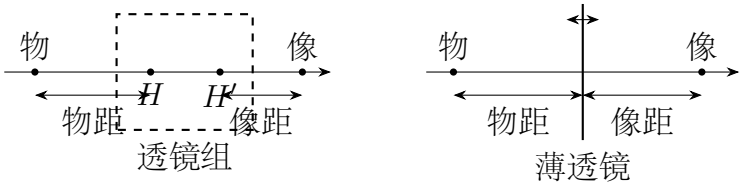


图 1:第 40 届复赛第 1 题图 1a 的 TikZ 重绘：透镜组与薄透镜的物像关系。

1. 长度为 l 的刻度尺垂直于光轴，在物距为 u_1 和 u_2 的位置分别成像。测得刻度尺移动距离 $s = u_2 - u_1$，对应像长为 l_1、l_2。求镜头的等效焦距 F 和物距 u_1。

2. 透镜组由焦距为 f_1、f_2 的两块共轴薄凸透镜组成，光心为 O_1、O_2，间距为 d。透镜组存在横向放大率为 $+1$ 的一对主平面，主点为 H、H'。求 H 相对 O_1 的物距、H' 相对 O_2 的像距，以及物方、像方焦距 F、F'。

1.2 参考解答整理

(1) 利用两次成像测量等效焦距。 对物距 u_1、像距 v_1，薄透镜成像关系与横向放大关系为

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{F}, \qquad \frac{v_1}{u_1} = \frac{l_1}{l}.$$

故

$$u_1 = F\left(1 + \frac{l}{l_1}\right), \qquad u_2 = F\left(1 + \frac{l}{l_2}\right).$$

由 $s = u_2 - u_1$ 得

$$F = \frac{s}{\frac{l}{l_2} - \frac{l}{l_1}} = \frac{s l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}, \qquad u_1 = \frac{s l_2 (l_1 + l)}{l(l_1 - l_2)}.$$

(2) 两薄透镜组成的主点。 设透镜 1、2 的物距和像距分别为 u_1, v_1 和 u_2, v_2。有

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1}, \qquad \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2},$$

$$m_1 = -\frac{v_1}{u_1}, \qquad m_2 = -\frac{v_2}{u_2}, \qquad u_2 = d - v_1 = d - \frac{u_1 f_1}{u_1 - f_1}.$$

主平面定义要求 $m = m_1 m_2 = +1$。代入后得到物方主点 H 相对 O_1 的物距和像方主点 H' 相对 O_2 的像距：

$$u_H = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2}, \qquad v_{H'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2}.$$

当物距趋于无穷大时，第一块透镜的像距为 f_1，从而

$$v_{F'} = \frac{(d - f_1) f_2}{d - f_1 - f_2}.$$

于是像方焦距和物方焦距为

$$F' = v_{F'} - v_{H'} = -\frac{f_1 f_2}{d - f_1 - f_2}, \qquad F = F',$$

等价地，

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

2 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度

2.1 题干

如图 2，将一根粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为 r 的半圆环，竖直固定在水平地面上；玻璃管横截面半径远小于 r。管中有质量为 m 的薄金属活塞，活塞与管壁密接而摩擦可忽略。活塞相对竖直方向的角位置记为 θ。活塞两侧各有 n 摩尔理想气体，气体温度始终等于外界绝对温度 T，所有状态变化均为准静态过程。已知重力加速度为 g、普适气体常量为 R。

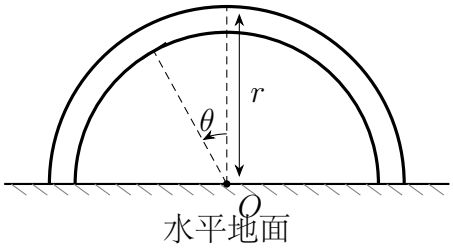


图 2: 第 40 届复赛第 2 题图 2a 的 TikZ 重绘：半圆玻璃管、活塞与角位置。

1. 当 T 高于临界温度 T_c 时，玻璃管正中央 $\theta = 0$ 是活塞的稳定平衡位置。求 T_c，并求此处小振动的圆频率。

2. 当 $T = T_c$ 时，判断 $\theta = 0$ 处平衡的稳定性。

3. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置 θ_0 所满足的方程，并给出 T 略低于 T_c 时 θ_0 的最低阶近似。

4. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置附近圆频率 $\omega_0(\theta_0)$；再给出 T 略高于和略低于 T_c 时圆频率随温度的关系。

5. 当 $T < T_c$ 时，若活塞初速度近似为零，求其由正中央到达角位置 θ 时的角速度大小。

2.2 参考解答整理

(1) 临界温度与中央位置的小振动。 活塞偏离中央一个小角度时，沿管切线方向的运动方程为

$$mr\ddot{\theta} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}.$$

在线性近似下，

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{r}\left(g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm}\right)\theta.$$

中央位置稳定要求括号内为负，因此

$$T_c = \frac{\pi^2 mgr}{8nR}.$$

当 $T > T_c$ 时，活塞在中央位置作简谐振动，圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2 rm} - g\right)} = \sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_c}{T_c}}.$$

(2) 临界点的稳定性。 令 $T = T_c$，保留最低非零项，得到

$$\ddot{\theta} = -\frac{(24+\pi^2)g}{6\pi^2 r}\theta^3.$$

加速度方向与 θ 的符号相反，故中央位置仍为稳定平衡位置；其回复作用为三阶小量，而非线性回复力。

(3) 低温下的对称破缺平衡位置。 对非零平衡位置 θ_0，合力为零给出

$$mg\sin\theta_0 - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0)} = 0.$$

利用 T_c 可整理为

$$\frac{T}{T_c} = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}.$$

当 T 略低于 T_c 时，

$$\theta_0 = \pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_c-T}{T_c}}$$

，正、负号分别对应竖直线左右两侧的稳定位置。

(4) 低温平衡位置附近的振动。　在 θ_0 附近写 $\theta_0+\theta$，其中 θ 为微小扰动。线性化后得到

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2}-1\right]}.$$

当 T 略低于 T_c 时，$|\theta_0|\ll 1$，从而

$$\omega_0\approx\sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}}.$$

这与 T 略高于 T_c 时的结果共同刻画了临界温度两侧的频率变化。

(5) 由能量积分求角速度。　将运动方程两边乘以 $d\theta$，并使用初始角速度近似为零的条件，有

$$\frac{1}{2}mr^2\dot\theta^2=mg(1-\cos\theta)+\frac{nRT}{r}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).$$

故活塞到达可及角位置 θ 时的角速度大小为

$$|\dot\theta|=\sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta)+\frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)}.$$

2.3　转写依据

题干依据第 40 届复赛第 2 题题面视觉转写稿，解析依据答案页公式核对表；图形依据图 2a 重裁候选图的结构和标注重绘。对应文件为 `CPHO40-Q02_transcription_v1.md`、`CPHO40-Q02_formula_check_v1.csv` 与 `CPHO40-Q02_figure_check_v1.csv`。

3　第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动

3.1　题干

如图 3，倾角为 θ、质量为 M 的三角形楔块放在光滑的水平地面上。其斜面上有一个质量为 m、半径为 r 的匀质圆球；圆球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块不发生转动。重力加速度大小为 g。设圆球与楔块间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ。

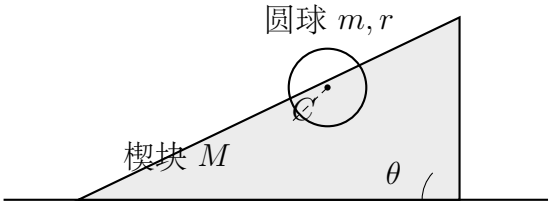


图 3: 第 40 届复赛第 3 题图 3a 的 TikZ 重绘。

1. 若 μ 足够大，使圆球无滑动地滚下，求：

   (a) 楔块相对于地面的加速度大小 a_0；

   (b) 圆球质心相对于楔块的加速度大小 a_c；

   (c) 地面对楔块的支持力大小 N；

   (d) 楔块对圆球的支持力大小 N_1；

   (e) 使匀质圆球保持无滑动滚动所需的最小摩擦因数 μ_0。

2. 若 $\mu < \mu_0$，且楔块斜面足够长，求圆球由静止运动 Δt 后，其与楔块接触点 P 相对于楔块的速度。

3.2 参考解答整理

取沿斜面向下为正方向。在相对于楔块静止的参考系中，圆球质心的运动方程、转动方程和无滑动约束分别为

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f, \qquad I_C\ddot{\varphi} = fr,$$
$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}, \qquad I_C = \frac{2}{5}mr^2.$$

因此 $f = \frac{2}{5}ma_c$。又由地面参考系中体系水平方向动量守恒，

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0, \qquad m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0.$$

联立可得

$$a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}, \qquad a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}.$$

将楔块和圆球视为整体，竖直方向质心加速度为

$$a_y = -\frac{ma_c\sin\theta}{M+m}.$$

由竖直方向牛顿第二定律，以及垂直斜面方向的平衡关系，得到

$$N = (M+m)g\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}, \qquad N_1 = mg\cos\theta\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

从 $\mu_0 = f/N_1$ 得到维持纯滚动的临界摩擦因数

$$\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.$$

当 $\mu < \mu_0$ 时，圆球发生滚动和滑动。此时 $f = \mu N_1$，联立圆球与楔块的关系，可得

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}.$$

接触点相对于楔块的速度为 $v_P = v_c - r\dot{\varphi}$，于是

$$v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m+\frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时上式给出 $v_P = 0$，与纯滚动条件一致；当 $\mu < \mu_0$ 时，接触点相对楔块沿斜面向下运动。

4　第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播

4.1　题干

大气层最底部是对流层，厚度约为 10 km；在对流层中，空气温度随高度升高而降低。对流层顶部之上约 10 km 的范围内温度近似不随高度变化，称为同温层；同温层上方一定高度范围内温度随高度升高而升高，称为逆温层，如图 4所示。

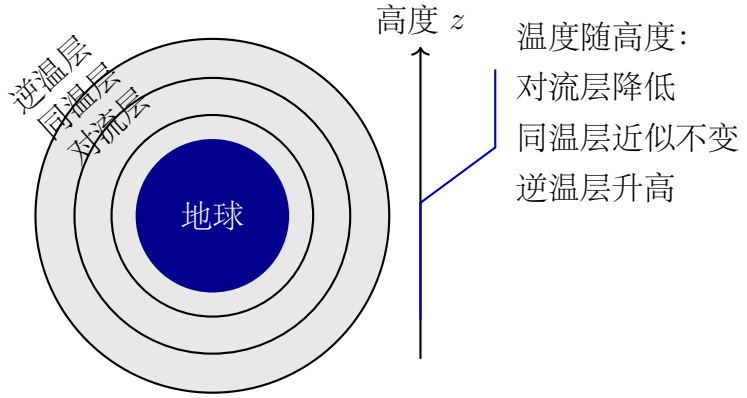


图 4:第 40 届复赛第 7 题图 7a 的 TikZ 重绘。

1. 将对流层温度变化视为理想气体缓慢绝热上升的结果。设地表温度为 T_0，空气摩尔质量为 μ，$\gamma = C_p/C_V$ 为常数，普适气体常量为 R，重力加速度为 g。求温度 T 与高度 z 的关系。

2. 已知气体声速满足 $v_s^2 = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho)_{\text{adiabatic}}$。求声速与温度的关系，并讨论三层大气中声速随高度的变化。

3. 将层间界面近似为平面；对流层和逆温层温度均取 $-10\,^\circ\mathrm{C}$，同温层温度取 $-55\,^\circ\mathrm{C}$。同温层内声源发出的声波入射到界面时，判断不同入射角下的折射、反射与全反射情形。

4. 将三层界面近似为同心球面，且对流层与逆温层温度相同并高于同温层温度。声源和探测气球均可处于对流层或同温层。忽略地面反射、可折射时的反射以及能量吸收，分别讨论四种位置组合下能否探测几千千米外的声音。已知地球半径 $R_e \simeq 6371\,\mathrm{km}$。

4.2　参考解答整理

(1) 对流层温度。　在高度 z 处，理想气体密度为

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT(z)}.$$

对高度为 Δz、横截面积为 A 的气体微元列静力平衡方程，取极限得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mu g}{RT}.$$

绝热关系 $pV^\gamma =$ 常量 与理想气体状态方程给出

$$0 = -(\gamma-1)\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} + \gamma\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}, \qquad T(z) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}z.$$

(2) 声速。 绝热过程可写为 $p = C\rho^\gamma$，于是

$$v_s^2 = \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{\text{adiabatic}} = \gamma\frac{p}{\rho} = \frac{\gamma RT}{\mu}, \qquad v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.$$

故对流层中声速随高度升高而降低；同温层中声速近似不变；逆温层中声速随高度升高而增大。

(3) 平面分层下的折射与全反射。 外层温度为 $T_o = 263.15\,\mathrm{K}$，同温层温度为 $T_i = 218.15\,\mathrm{K}$，因此

$$\frac{v_o}{v_i} = \sqrt{\frac{T_o}{T_i}} = \sqrt{\frac{263.15}{218.15}} \simeq 1.098.$$

以界面法线为基准，入射角为 θ_i、折射角为 θ_o，折射关系为

$$\sin\theta_o = \frac{v_o}{v_i}\sin\theta_i.$$

临界入射角为

$$\theta_{im} = \arcsin\left(\frac{v_i}{v_o}\right) \simeq 65.6^\circ.$$

当 $\theta_i < \theta_{im}$ 时存在折射光线，并可同时有反射；当 $\theta_i > \theta_{im}$ 时不存在实数折射角，声波在同温层内发生全反射。

(4) 球面分层下的远距离传播。 设对流层顶部高度 $h_1 = 10\,\mathrm{km}$，同温层顶部高度 $h_2 = 20\,\mathrm{km}$。声源和气球同在对流层时，无遮挡的最远传播距离为

$$l_1 = 2\sqrt{(R_e+h_1)^2 - R_e^2} \simeq 2\sqrt{2R_eh_1} \simeq 714\,\mathrm{km},$$

因此只能探测短距离声音。声源在对流层、气球在同温层时，传播距离不超过

$$l_2 = \sqrt{(R_e+h_2)^2 - R_e^2} + \sqrt{(R_e+h_1)^2 - R_e^2} \simeq 862\,\mathrm{km},$$

也不能探测远距离声音。

若声源和气球同在同温层，满足全反射条件的声波可在上下两个界面间多次反射并被限制在同温层中，因而可以传播到远距离。若声源在同温层、气球在对流层，声波必须折射进入对流层且不能被地球阻挡，距离同样受 l_2 限制，故只能探测短距离声音。